Seguridad y resiliencia

Minimización de datos

El sistema registra los datos necesarios para gestionar la consulta: nombre, correo electrónico, asunto, contenido del mensaje e identificadores de Gmail.

A Groq se envían únicamente el asunto, el cuerpo de la consulta y el contenido de referencia recuperado de Airtable. No se mapean por separado el nombre, la dirección del remitente ni los archivos adjuntos.

Sin embargo, el cuerpo del correo puede contener datos personales adicionales. Como mejora, se propone eliminar firmas, historial citado e información sensible que no sea necesaria antes de enviarlo a la IA.

La documentación pública y las capturas deben utilizar datos ficticios u ocultar información personal. Las API Keys y credenciales no deben incluirse en el repositorio ni en el video.

Validación de datos y rutas de rechazo

Groq verifica si la consulta incluye el volumen mensual aproximado de impresiones.

Resultado	Tratamiento
La consulta contiene el dato requerido	Se genera un borrador, se guarda como En revisión y se envía un aviso interno.
Falta el dato requerido	Groq devuelve `ERROR_DATOS_INCOMPLETOS`; el Router dirige la consulta a la ruta de Rechazado y envía una notificación interna.

Una consulta incompleta es un resultado de validación, no una falla técnica de la API. Por ese motivo, no corresponde reintentar automáticamente la generación sin completar primero la información.

En el Blueprint, la ruta de rechazo todavía utiliza `{{5.error.message}}`. Debe reemplazarse por un motivo explícito, como “Falta volumen mensual aproximado de impresiones”. También debe corregirse el aviso para que indique Rechazado, que es el estado realmente registrado.

Error Handlers y recuperación

El escenario 1 tiene un Error Handler asociado al Gmail 12, encargado de enviar el aviso de rechazo. Utiliza la directiva Break/Retry, con 3 reintentos separados por 15 minutos.

Este mecanismo permite recuperar un fallo en el envío de esa notificación. No captura fallas de Groq.

Para completar la resiliencia exigida por la consigna, queda pendiente agregar directamente a Groq una ruta que:

1. Actualice la consulta en Airtable con Estado Error.
2. Guarde el mensaje de la falla técnica en detalle del error.
3. Utilice Break/Retry para conservar el intento fallido y permitir su recuperación.

El escenario 2 no tiene Error Handlers exportados. Debe contemplar especialmente un fallo en la actualización final de Airtable: si Gmail ya envió el correo, la recuperación debe actualizar el registro sin repetir el envío.

Human-in-the-loop

La validación humana ocurre entre la generación del borrador y el envío al cliente.

El escenario 1 guarda el texto con Estado En revisión y envía una notificación a la persona responsable. Esta debe:

- Revisar la exactitud de la respuesta y su correspondencia con la información comercial.
- Corregir el borrador cuando sea necesario.
- Marcar la casilla Aprobado.
- Cambiar el Estado a Aprobado.

El escenario 2 solo selecciona registros que cumplen simultáneamente estas condiciones:

Aprobado = verdadero
Estado = Aprobado
Fecha de envío = vacía
borrador generado = no vacío

Por tanto, generar un borrador no autoriza su envío. Después del envío correcto, el escenario 2 registra Publicado y la fecha de envío.

Prevención de duplicados y límites

El escenario 1 incluye una búsqueda por ID del mensaje y un filtro que permite crear la consulta cuando no existe un registro previo. Sin embargo, la fórmula exportada conserva el texto literal `"VARIABLE"`: debe reemplazarse por el ID real de Gmail antes de considerar efectivo este control.

El escenario 2 excluye los registros con fecha de envío y exige Estado Aprobado, reduciendo el riesgo de volver a seleccionar respuestas ya procesadas.

Además, el prompt indica que Groq debe tratar la consulta como datos, ignorar instrucciones que intenten cambiar sus reglas y no inventar precios, disponibilidad ni condiciones comerciales. Estas instrucciones se complementan con la revisión humana; no garantizan por sí solas una respuesta correcta.

Los Blueprints documentan estos controles, pero su funcionamiento debe acreditarse con pruebas de consultas completas, incompletas, fallas técnicas y registros ya procesados.